

TP1 — Variables, Expressions et Opérateurs

Informations générales

- Filière : PASS Informatique — ESIEA
- Séance concernée : Séance 1 — Les fondamentaux de la programmation Java
- Notions travaillées : variables, types de données, affectation, conversion (cast), expressions, opérateurs, priorité des opérateurs
- Pré-requis : structure de base d'un programme Java (diapos 1 à 22 du support de cours)
- Durée indicative : 1h30

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Déclarer et nommer correctement des variables en respectant les règles du langage Java
- Choisir le type de données adapté à une situation donnée
- Distinguer une conversion implicite d'une conversion explicite (cast)
- Évaluer une expression Java en appliquant les priorités des opérateurs
- Distinguer la pré-incrémentation (++i) de la post-incrémentation (i++)
- Identifier la portée (visibilité) d'une variable dans un bloc

Exercice 1 — Déclaration et nommage des variables

Énoncé

Pour chacun des noms de variables proposés ci-dessous, indiquez s'il respecte les règles de nommage vues en cours. Si le nom n'est pas valide, expliquez pourquoi et proposez une correction.

- a) 2nombre
- b) nombre_2
- c) montant\$
- d) double
- e) moyenneGénérale
- f) _compteur
- g) nom-etudiant

Exercice 2 — Choisir le bon type de donnée

Énoncé

Pour chaque situation, proposez le type primitif Java le plus adapté parmi : boolean, byte, short, int, long, char, float, double.



- a) L'âge d'un étudiant (0 à 120 ans)
- b) La population d'un pays (jusqu'à plusieurs milliards)
- c) Le prix d'un article avec centimes (ex : 19.99)
- d) Le fait qu'un étudiant soit admis ou non
- e) La première lettre d'un nom de famille
- f) Le nombre d'étoiles dans la galaxie (environ 10^{11})

Exercice 3 — Conversion implicite et explicite (cast)

Énoncé

Pour chacune des lignes de code suivantes, indiquez si elle compile sans erreur. Si oui, précisez s'il s'agit d'une conversion implicite ou explicite. Si non, expliquez pourquoi et proposez une correction.

```
int a = 15;
double b = a;           // ligne 1

double c = 9.8;
int d = c;              // ligne 2

double e = 9.8;
int f = (int) e;        // ligne 3

long g = 100;
int h = g;              // ligne 4
```

Exercice 4 — Division entière ou division réelle ?

Énoncé

Quelle est la valeur affichée par chacune des lignes suivantes ? Justifiez votre réponse.

```
int a = 7, b = 2;
System.out.println(a / b);    // ligne 1

double x = 7, y = 2;
System.out.println(x / y);    // ligne 2

System.out.println(7 / 2);    // ligne 3
System.out.println(7.0 / 2);  // ligne 4
```

Exercice 5 — Priorité des opérateurs

Énoncé



Évaluez "à la main" chacune des expressions suivantes, en appliquant les priorités des opérateurs vues en cours.

- a) $2 + 3 * 4$
- b) $(2 + 3) * 4$
- c) $10 \% 3 + 1$
- d) $5 > 3 \ \&\& \ 2 < 1$
- e) $5 > 3 \ || \ 2 < 1$
- f) $8 - 2 * 3 + 1$

Exercice 6 — Pré-incrémentation et post-incrémentation

Énoncé

Donnez la valeur de i et de j après l'exécution de chacun des blocs de code suivants (chaque bloc est indépendant).

```
// Bloc A
int i = 4;
int j = i++;
```

```
// Bloc B
int i = 4;
int j = ++i;
```

```
// Bloc C
int i = 4;
int j = i++ + ++i;
```

Exercice 7 — Visibilité (portée) des variables

Énoncé

Le code suivant contient une erreur de compilation. Identifiez la ligne fautive et expliquez pourquoi elle pose problème.

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        {
            int b = a * 2;
            System.out.println(b);
        }
        System.out.println(b);
    }
}
```

```
}
```

Exercice 8 — Synthèse

Énoncé

Écrivez un programme Java complet (avec une classe et une méthode main) qui :

- 1. Déclare trois variables de type double représentant les notes d'un étudiant à trois épreuves
- 2. Calcule leur moyenne
- 3. Convertit cette moyenne en un entier (partie entière uniquement, à l'aide d'un cast)
- 4. Affiche à l'écran la moyenne réelle, puis la moyenne arrondie à l'entier inférieur